

Les récepteurs électriques et les formes d'énergie

Support pédagogique — Installateur·trice·électricien·ne CFC, 1ère année

1. Énergie, électricité et récepteurs

L'énergie est la grandeur physique nécessaire pour qu'un travail soit effectué : par exemple, soulever une masse, produire de la chaleur ou faire tourner un moteur.

L'électricité est une forme d'énergie. Son avantage : elle se convertit très facilement en d'autres formes d'énergie et se transporte bien sur de longues distances. En revanche, elle ne se stocke pas facilement (elle doit être utilisée presque aussitôt qu'elle est produite).

Un récepteur est un appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. C'est l'inverse d'un générateur, qui produit de l'énergie électrique. On l'appelle aussi « consommateur », car il consomme du courant pour fonctionner.

Il existe 6 formes d'énergie principales : électrique, mécanique, thermique, rayonnante, chimique et nucléaire. Ce fascicule présente les 5 formes qu'un récepteur peut produire à partir de l'énergie électrique.

Règle importante : l'énergie ne peut jamais être créée ni détruite, seulement convertie d'une forme à une autre. C'est le principe de conservation de l'énergie.

Source : « *Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.* »
Antoine Lavoisier (chimiste français, formule inspirée du philosophe grec Anaxagore).

2. Les formes d'énergie,

Énergie thermique

Définition	C'est la chaleur produite par un récepteur, le plus souvent grâce à une résistance électrique qui chauffe.
Exemples	• Four électrique • Radiateur électrique • Chauffe-eau • Fer à repasser / sèche-cheveux
Unité de mesure	J (joule). Dans la pratique domestique, on utilise aussi le Wh ou le kWh.

Beko, résistance pour plaque vitrocéramique



Énergie mécanique

Définition	C'est le mouvement produit par un récepteur, en général grâce à un moteur électrique. Elle se divise en énergie cinétique (énergie du mouvement, ex. un moteur qui tourne) et énergie potentielle (énergie de position, ex. une charge soulevée en hauteur par un volet ou un monte-charge).
Exemples	• Moteur de volet roulant • Pompe (circulateur de chauffage, pompe à eau) • Ventilateur • Perceuse électrique
Unité de mesure	Nm (newton-mètre).

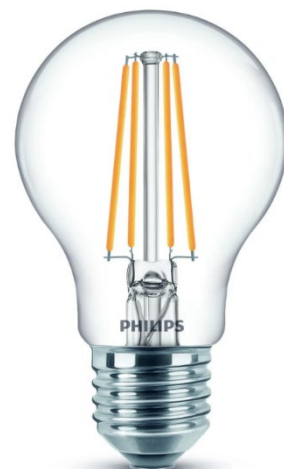
PRO GSB 24-2 Perceuse à percussion



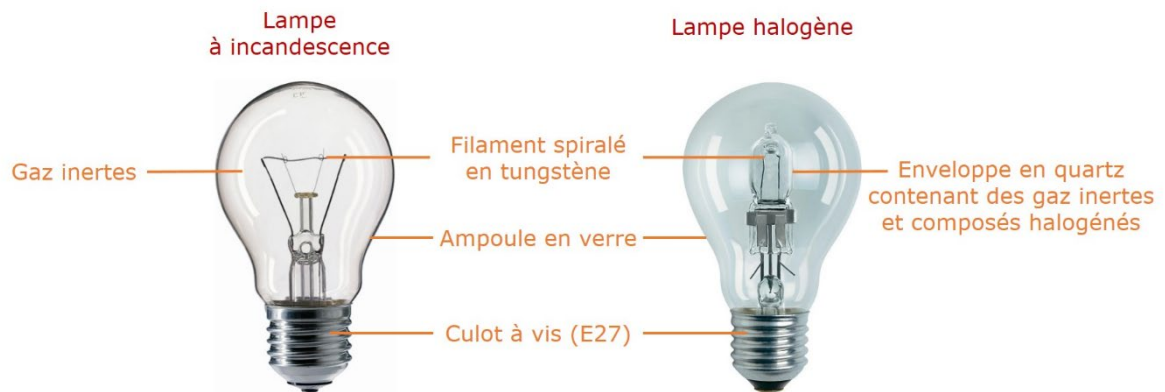
Énergie rayonnante (lumineuse)

Définition	C'est l'énergie transportée par un rayonnement électromagnétique émis par un récepteur : lumière visible, ou rayonnement infrarouge (chaleur rayonnée).
Exemples	• Lampe LED • Tube fluorescent • Lampe halogène • Écran (TV, ordinateur)
Unité de mesure	Ws, kWh — comme l'énergie électrique, car la lumière est produite directement à partir du courant.

Ampoule Philips Verre E27 7 W (Technologie filaments led (COG))



Attention pas confondre filaments tungstène (ancienne)



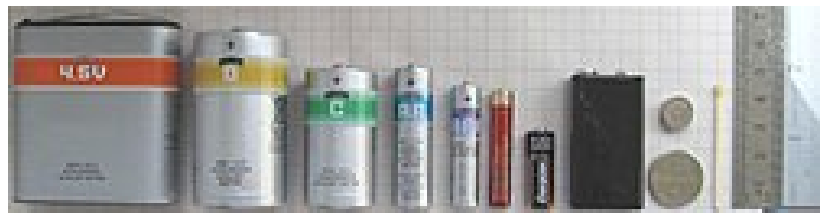
Lampe incandescence et halogène – Schéma et photomontage © Marc Liottin

Énergie chimique

Définition	C'est l'énergie stockée par une réaction chimique, par exemple lors de la charge d'une batterie.
Exemples	• Chargeur de téléphone / batterie • Chargeur de véhicule électrique • Chargeur d'outils sans fil • Station de charge
Unité de mesure	J. En pratique, la capacité d'une batterie est exprimée en Wh ou kWh.

Piles :

<https://fr.wikipedia.org/>



Énergie nucléaire

Définition	C'est l'énergie libérée par la fission de noyaux d'atomes lourds. Un récepteur domestique ne produit jamais d'énergie nucléaire — cette forme concerne uniquement la production d'électricité (centrales nucléaires), pas la consommation sur un chantier résidentiel.
-------------------	--

Cette forme est mentionnée ici par souci de complétude (6 formes d'énergie au total), mais elle n'apparaît pas dans le tableau de synthèse du chapitre 4, car aucun récepteur de chantier résidentiel ne la produit.

3. Les conversions d'énergie

À retenir

L'énergie ne peut pas être créée ni détruite, seulement convertie d'une forme à une autre (principe de conservation de l'énergie).

Dans la pratique, il y a presque toujours plusieurs conversions d'énergie à la suite. Exemple : une turbine à vapeur reçoit de l'énergie thermique (chaleur) et produit de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est ensuite convertie en énergie électrique par un générateur. L'énergie électrique alimente enfin une lampe, qui restitue de l'énergie rayonnante (lumière utile) et un peu d'énergie thermique (chaleur, non utile).



Fig. — Exemple de chaîne de conversions : thermique → mécanique → électrique → rayonnante (+ pertes thermiques).

On appelle énergie utile la forme d'énergie qui est effectivement exploitée par l'utilisateur. Pour une lampe, l'énergie utile est la lumière (rayonnante) ; la chaleur dégagée en plus est une perte.

Autre exemple : l'énergie utile d'une perceuse électrique est l'énergie mécanique qui sert à percer la pièce.

À retenir

Toutes les formes d'énergie ne se convertissent pas facilement entre elles avec des appareils techniques courants (par exemple, on ne convertit pas directement de l'énergie mécanique en énergie rayonnante). Seule l'énergie électrique se convertit facilement dans toutes les autres formes. C'est pourquoi elle est si importante dans la vie quotidienne et sur un chantier.

Vue d'ensemble : la « roue » des conversions d'énergie

Ce schéma résume les principales conversions possibles entre les 6 formes d'énergie, et les appareils ou phénomènes qui les réalisent.



Contenu généré par l'IA

4. Tableau de synthèse

Voici des exemples de récepteurs qu'un.e installateur.trice-électricien.ne rencontre sur un chantier résidentiel, avec la forme d'énergie qu'ils produisent principalement.

Récepteur	Forme d'énergie produite
Four	Thermique
Radiateur électrique	Thermique
Chauffe-eau	Thermique
Moteur de volet roulant	Mécanique
Pompe (circulateur)	Mécanique
Ventilateur	Mécanique
Lampe LED	Rayonnante (lumineuse)
Chargeur de batterie	Chimique

5. Remarque : plusieurs formes d'énergie à la fois

Un même récepteur peut produire plusieurs formes d'énergie en même temps. Par exemple, un moteur électrique produit surtout de l'énergie mécanique (mouvement), mais aussi un peu de chaleur à cause des pertes internes (frottements, résistance des bobinages). C'est pourquoi un moteur devient tiède, voire chaud, après un long fonctionnement.

Il en va de même pour une lampe LED : elle produit de la lumière (énergie rayonnante), mais aussi un peu de chaleur. Retenez la forme d'énergie principale (l'énergie utile) de chaque récepteur, mais gardez en tête que les pertes sous forme de chaleur existent presque toujours.

L'exception des radiateurs électriques

- *Un radiateur électrique a pour unique but de produire de la chaleur.*
- *Toute l'énergie électrique consommée devient de l'énergie thermique.*
- *Il n'y a donc aucune perte, car la chaleur est ici l'énergie utile recherchée.*

